

林知行

科学机器学习与可复现计算研究

电子邮箱 zhixing.lin@example.com

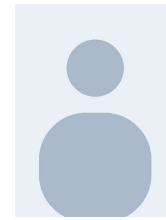
联系电话 000-0000-0000

在线主页 [个人主页](#) · [代码主页](#)

当前单位 示例理工大学

培养方向 计算科学与技术

预计毕业 2030.06



研究概述

代理模型

数值计算

科研软件

围绕数值仿真中的重复计算与实验可复现性开展研究，将机器学习模型、数据校验和科研软件工具结合，关注方法比较、误差分析与可检查的实验记录。

教育背景

博士研究生 | 示例理工大学 **研究型高校** | 计算与工程学院 | 计算科学与技术

2025.09–2030.06

研究方向：科学机器学习、数值方法与可复现计算；导师：示例导师。

工学学士 | 示例工程大学 | 信息学院 | 软件工程

2021.09–2025.06

毕业设计：面向热传导计算的实验管理与可视化工具。

代表论文

第一作者 | A reproducible benchmark for learning two-dimensional heat fields

Zhixing Lin, Example Author, Demo Researcher *Example Journal of Computational Research*, 2026 [DOI](#) [代码](#)

共同一作 | Reliable tool execution for numerical experiment assistants

Example Author, **Zhixing Lin**, Demo Researcher *Example Conference on Research Software*, 2026 [DOI](#) [代码](#)

合作论文 | Structured data validation for reusable simulation benchmarks

Demo Researcher, Example Author, **Zhixing Lin** *Example Journal of Engineering Data*, 2025 [DOI](#)

以上作者、论文题名、期刊与年份均为排版演示；链接指向示例域名，不代表真实发表记录。

研究方法与能力

- 算法与建模** 使用 Python、PyTorch、NumPy 和 SciPy 开展模型实现；熟悉监督学习、误差分析与基线对照。
- 科研智能体** 实现任务规划、结构化工具调用与状态记录；通过固定任务集检查工具输出和失败恢复。
- 数据与计算** 使用 HDF5 存储计算结果，编写批量预处理与并行实验脚本；熟悉 Linux 和 Git 协作。
- 工程验证** 为核心接口编写回归测试，记录环境、随机种子和参数；形成复现实验、性能报告与交付文档。

荣誉与实践

- 示例研究生学术奖（2026）；示例校级创新项目优秀结题（2025）。
- 在示例计算研讨会作口头报告，维护实验说明、工具文档与公开示例代码。
- 实验数据管理工具 | 示例实验室** 负责数据导入、质量检查与结果导出，编写操作说明，协助完成验收与使用培训。

研究项目

热传导场的轻量代理模型

2025.09–2026.07

校内研究课题示例 | 数据生成与代理建模

- 研究问题

针对重复参数扫描中的求解成本，研究不同边界条件下的场预测方法，同时检查误差随空间位置的分布。
- 独立完成

建立数值基线、生成训练样本并完成数据划分；比较卷积模型和低秩方法，开展样本规模与边界扰动实验。
- 成果

形成 120 组虚构算例与一篇示例论文；保存训练配置、误差分布和复现步骤。[📄 论文示例](#)

小样本仿真的误差与不确定性评估

2026.01–2026.09

合作研究示例 | 模型比较与结果分析

- 研究问题

训练数据有限时，单次测试误差不足以反映模型稳定性，需要比较不同采样方案及预测区间的覆盖情况。
- 独立完成

构建重复划分和统一指标脚本；比较集成模型与传统回归方法，检查异常样本对结果的影响并记录失败案例。
- 成果

完成 24 组虚构对照实验，输出误差表、覆盖率图与方法说明；为后续采样策略提供可检查的比较依据。

面向数值实验的工具调用助手

2026.03–至今

独立实现 | 任务规划、计算执行与结果检查

- 架构设计

将参数解析、求解器执行和结果核对拆分为独立步骤，使用结构化状态保存输入、工具响应与中间文件。
- 关键实现

以 JSON Schema 校验工具参数；为计算任务设置超时和失败分类；支持按运行编号回放过程并导出实验摘要。
- 验证结果

在 160 项虚构示例任务上演示评测流程，定位单位不一致、参数缺失等问题，形成可复用验证脚本。[🔗 代码示例](#)

可复现计算与图表报告 workflow

2025.10–2026.08

主要开发 | 实验配置、数据校验与批量绘图

- 实际问题

多个模型共享数据，但预处理、评测口径和绘图参数分散，导致结果难以比较，重复实验缺少完整记录。
- 实现内容

统一配置入口、实验目录与指标计算；增加数据范围和数组形状检查，自动生成对照表与带参数记录的图表。
- 交付成果

整理为 2 个示例工具，支持从配置到报告的批量运行；提供使用文档和最小复现实验。[🔗 工具示例](#)

学术交流

- 示例计算研讨会 | 口头报告
2026.07 | 报告题目：从数值基线到可复现的代理模型实验。
- 示例科研软件工作坊 | 工具演示
2026.04 | 展示配置管理、数据检查与图表报告的完整流程。

科研服务与软件

- ExampleIO：文件读取与资源管理 修复空输入和提前退出时的文件关闭行为，补充边界情况测试及接口说明。[🔗 PR 示例](#)
- ExampleMesh：网格数据接口 检查顶点与单元索引，完善错误提示；用最小算例复现维度不一致问题。[🔗 PR 示例](#)
- ExampleConfig：配置序列化 补充嵌套结构的往返测试，跟进维护者反馈，更新用户文档与变更说明。[🔗 PR 示例](#)